

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРОВ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО КУРСУ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

осень 2024/2025 учебного года

Формулы (с расшифровкой обозначений)

1. Формулы для определения вероятности (классическое определение, частотное).
2. Формула сложения вероятностей.
3. Формула умножения вероятностей.
4. Формула полной вероятности.
5. Формула Байеса.
6. Формула Бернулли.
7. Формула Пуассона.
8. Плотность распределения вероятностей для нормального закона (**критически важно знать**)
9. Локальная теорема Муавра-Лапласа.
10. Интегральная теорема Муавра-Лапласа.
11. Формула для математического ожидания дискретной случайной величины.
12. Формула для математического ожидания непрерывной случайной величины.
13. Формула для дисперсии дискретной случайной величины.
14. Формула для дисперсии непрерывной случайной величины.
15. Формула для ковариации (дискретной, непрерывной случайной величины).
16. Формула для коэффициента корреляции.
17. Формула для ковариационной матрицы.
18. Формула для производящей функции моментов дискретной случайной величины.
19. Формула для характеристической функции непрерывной случайной величины.
20. Формула для плотности распределения вероятностей результата функционального преобразования непрерывной случайной величины.

Понимание терминов:

1. Вероятность.
2. Несовместность случайных событий.
3. Независимость случайных событий.
4. Квантиль.
5. Интерквартильный промежуток.
6. Коэффициент асимметрии.
7. Коэффициент эксцесса.
8. Несмещенность точечной оценки.
9. Эффективность точечной оценки.
10. Доверительный интервал.
11. Уровень значимости / вероятности ошибок первого и второго родов.

Вопросы на понимание терминов могут быть в виде простейших задачек.

Примеры.

- Пусть $x_{0,2}$ – 20%-ая квантиль непрерывной случайной величины r . Чему равна вероятность $P(r > x_{0,2})$?
- Пусть a^* – точечная оценка параметра a распределения непрерывной случайной величины r , при этом $M[a^*] = a$? Является ли оценка a^* эффективной?

В каждом опроснике обязательно будет задача на понимание характеристик линейного преобразования случайных величин (с целочисленными коэффициентами для простоты).

Примеры:

- Пусть r – непрерывная случайная величина. $M[r] = 3$. Чему равно $M[3 \cdot r - 5]$?
- Пусть r – непрерывная случайная величина. $D[r] = 2$. Чему равна $D[-4 \cdot r + 5]$?
- Пусть r_1, r_2 – непрерывные случайные величины. $M[r_1] = -2$, а $M[r_2] = 5$. Чему равно $M[4 \cdot r_1 - 5 \cdot r_2 + 6]$?
- Пусть r_1, r_2 – непрерывные случайные величины. $D[r_1] = 2$, а $D[r_2] = 4$. Коэффициент корреляции между r_1, r_2 равен 0,2. Чему равна $D[3 \cdot r_1 - 2 \cdot r_2 + 1]$?